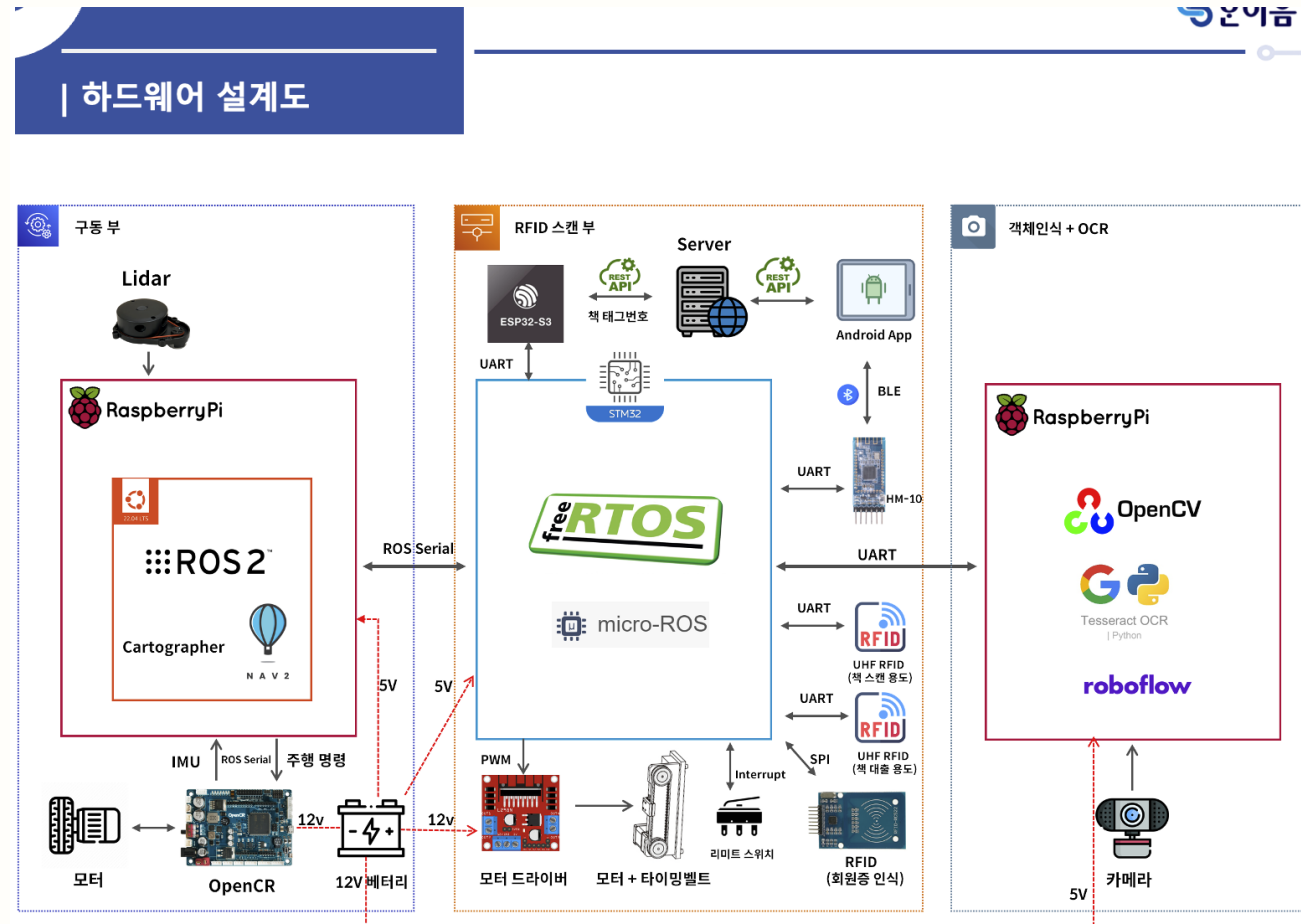


스마트 도서관 로봇

개인 발표자료 | RFID 통신·ESP32 연동·하드웨어 제작·Android 앱



내가 맡은 부분

스캔·대출부 회로와 기판을 제작하고, 태그 데이터가 ESP32와 서버로 이어지는 통신을 연결했습니다.

사용자와의 연결

회원카드 인식과 Android 앱에서 대출할 책 정보를 확인하는 흐름을 구현했습니다.

2024년 · 5인 팀 프로젝트
ROS 주행, 객체인식·OCR, 서버 구축은 팀원 담당입니다.

전체 시스템 설계도 · 가운데 RFID 스캔부와 장치 간 연동이 개인 담당의 중심입니다.

스캔부·대출부 하드웨어 제작

회로 구성에서 보드 배치와 기판 제작까지

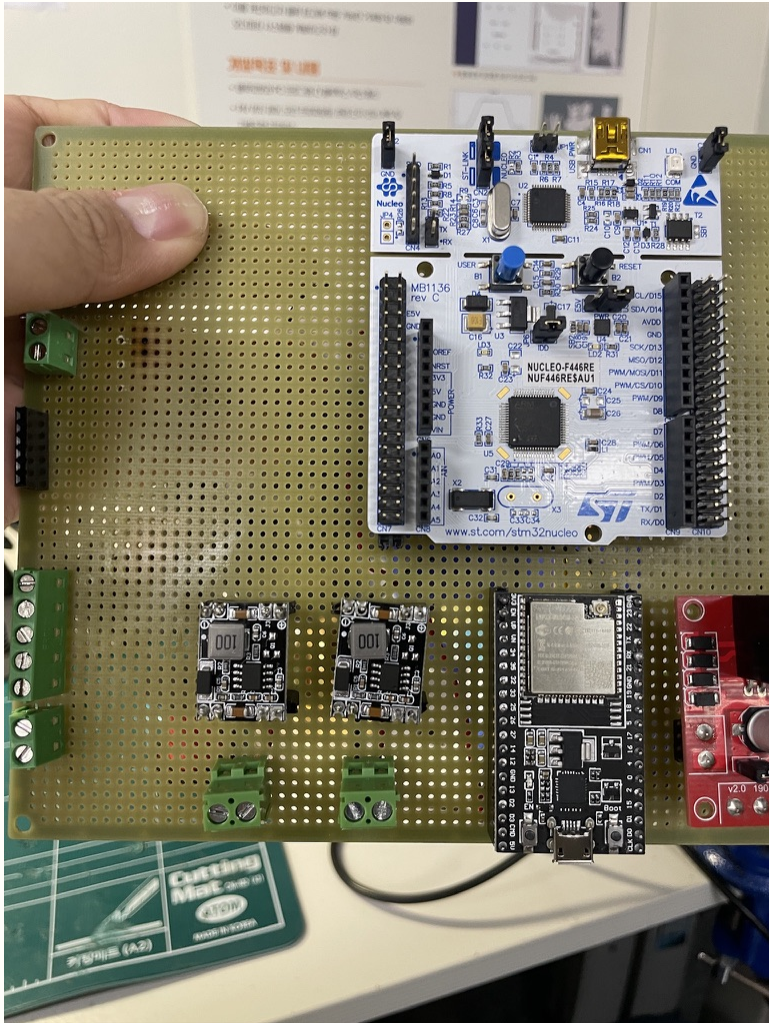


사진: 스캔부 기판 제작 과정

기능에 맞춰 두 부분으로 구성

책장을 읽는 스캔부와 회원·도서 정보를 처리하는 대출부를 나누어 제작했습니다.

전원과 신호 배선 구성

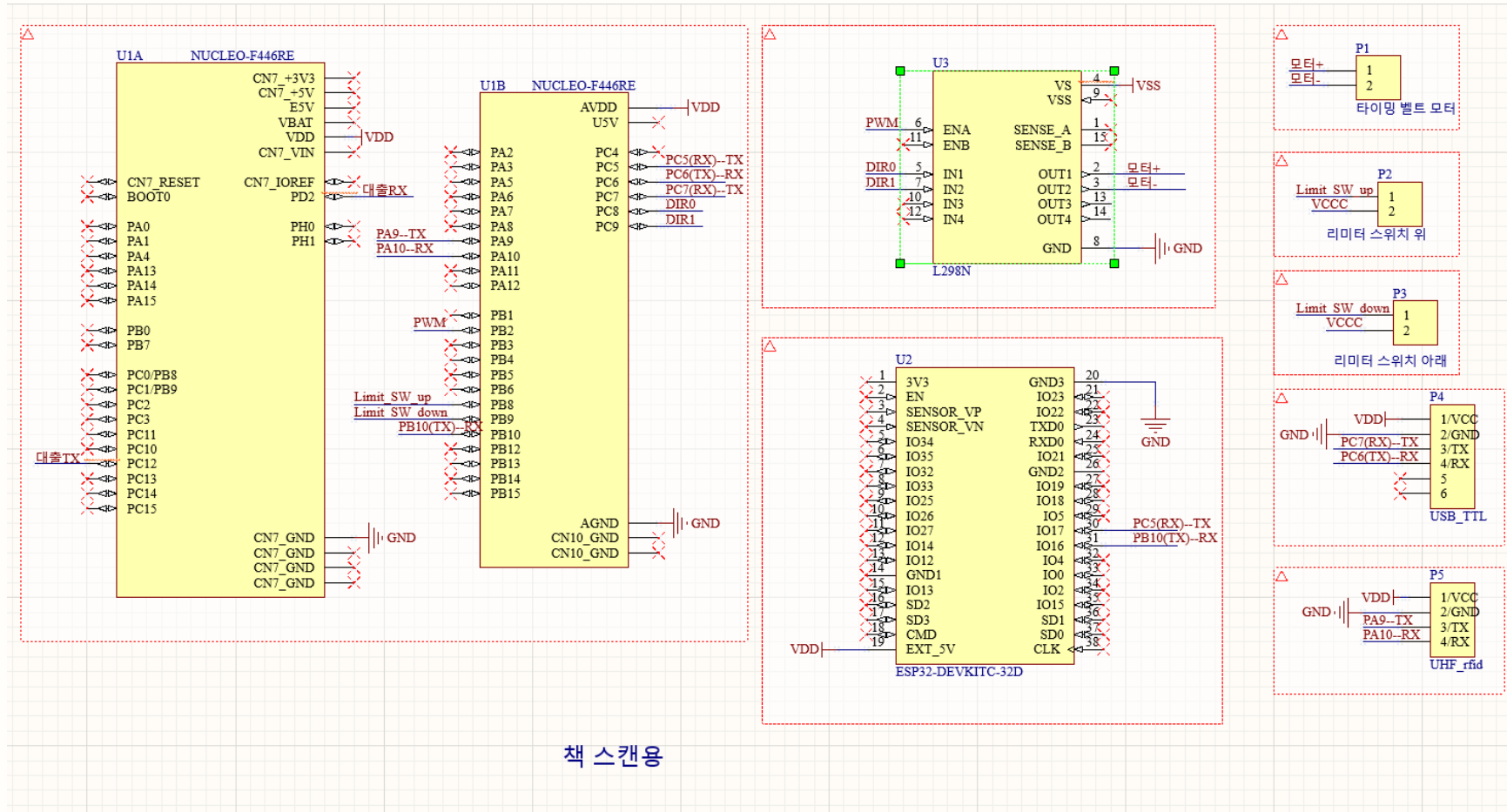
STM32·ESP32, RFID, 모터 드라이버와 리미트 스위치의 연결 관계를 회로도로 정리하고 기판에 부품을 배치했습니다.

실물 기판과 외관 제작

개인 발표자료에 기판 제작과 외관 구성 과정을 남겼습니다. 보드 고정과 단자 배치를 포함해 실물 장치로 구성했습니다.

책 스캔부 회로 구성

센서 입력, 이송부 출력, 외부 장치 통신의 연결을 설계

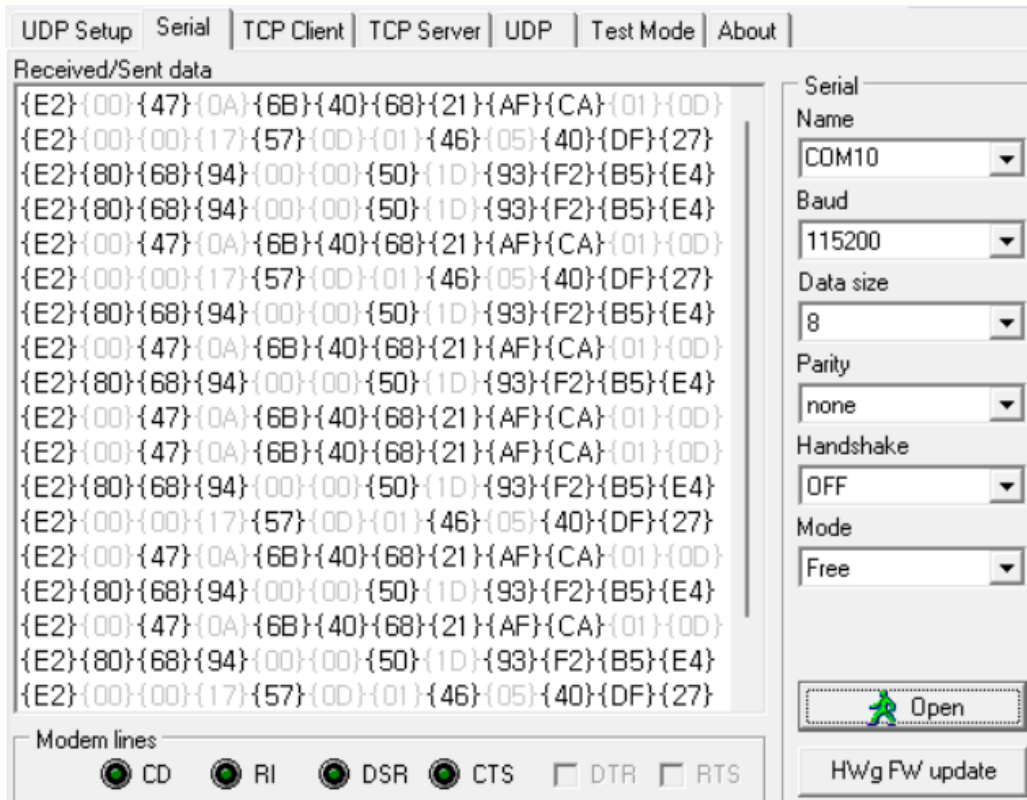


책 스캔용

UHF RFID: 책 태그 입력 · L298N: 스캔 이송 모터 · 리미터 스위치: 상·하단 감지
ESP32와 UART로 연결해 스캔 데이터를 전달합니다. 도면은 발표 당시 배선 구성입니다.

STM32-ESP32 UART 수신 처리

수신 확인에서 태그 단위 처리까지



개인 발표자료에 남긴 UART 수신 화면

데이터 누적 후 태그 단위 처리

보관된 ESP32 코드에서는 수신 데이터를 누적한 뒤 12바이트씩 분리하고, 16진수 문자열로 변환했습니다.

같은 태그의 중복 등록 구분

현재 목록과 비교해 중복 태그를 구분하고, 목록을 시리얼로 출력해 수신 결과를 확인했습니다.

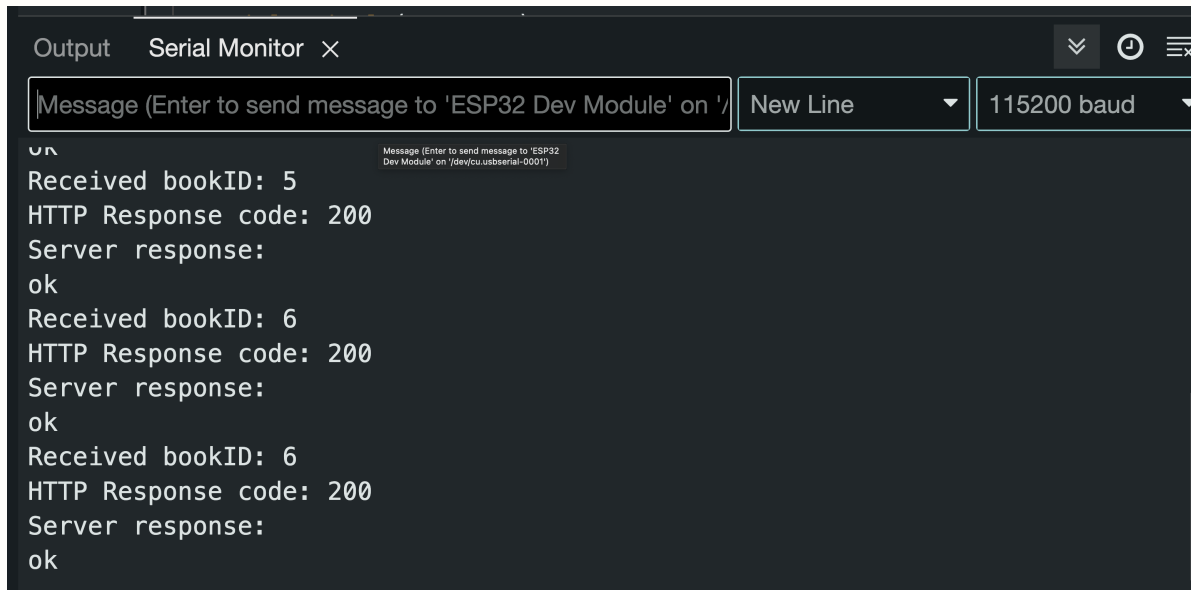
보관 코드의 UART 설정: 115200 bps

목록은 최대 10개이며 출력 후 초기화됩니다. 최종 시스템의 처리 성능을 뜻하는 수치는 아닙니다.

기록별 UART 포트·보드 구성이 달라, 여기서는 보관 코드와 발표 화면의 확인 범위를 구분했습니다.

ESP32 서버 연동과 대출·반납

장치가 읽은 데이터를 HTTP 요청으로 전달



```
Output Serial Monitor X
Message (Enter to send message to 'ESP32 Dev Module' on '/ New Line 115200 baud
Received bookID: 5
HTTP Response code: 200
Server response:
ok
Received bookID: 6
HTTP Response code: 200
Server response:
ok
Received bookID: 6
HTTP Response code: 200
Server response:
ok
```

기록에 남은 응답: HTTP 200 / Server response: ok

응답 화면은 해당 요청의 성공 기록입니다. 반복 처리율이나 전체 시스템 성능을 측정한 자료는 아닙니다.

Wi-Fi/HTTP 전달

STM32에서 받은 태그·위치 데이터를 ESP32로 이어 서버에 전달하는 연결을 구현했습니다.

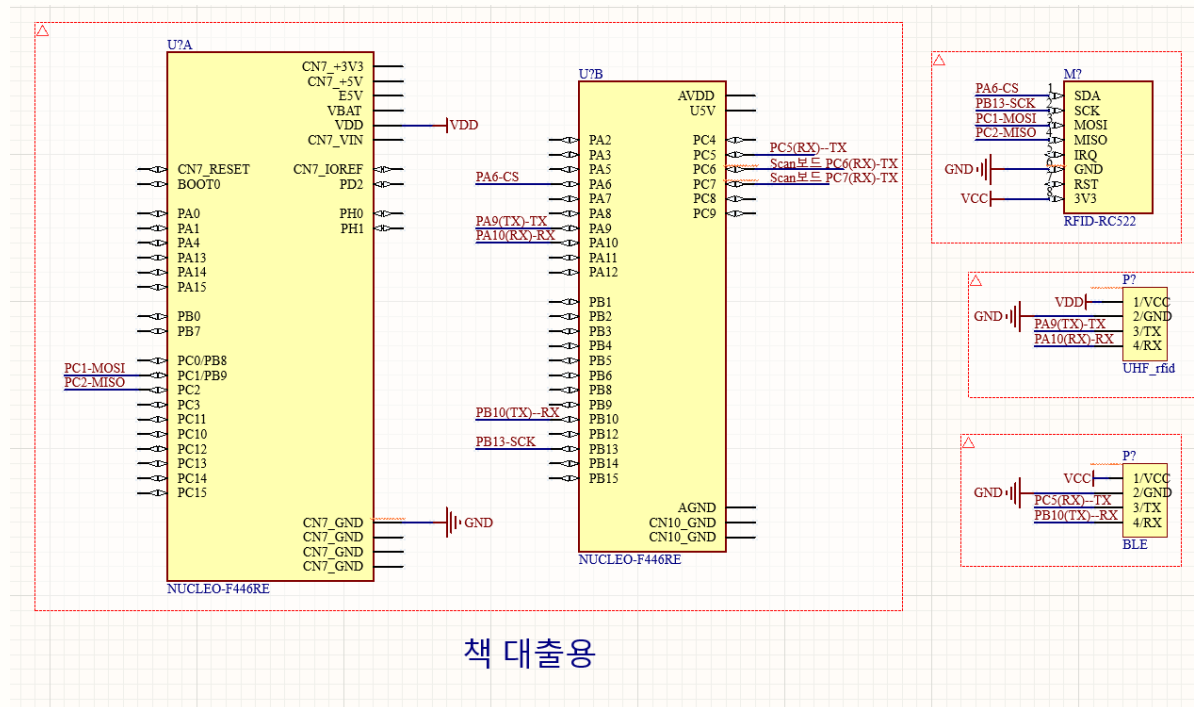
대출·반납 요청 분리

보관 코드에는 bookId를 JSON으로 구성하고 대출과 반납을 각각 HTTP POST로 요청하는 함수가 있습니다.

수신 데이터와 HTTP 상태 코드·응답 내용을 차례로 확인해 MCU와 서버 사이의 연동을 점검했습니다.

회원카드 인식과 Android 앱

하드웨어 입력을 대출 화면과 연결



책 대출용

책 대출부 회로도 · RC522(SPI), UHF RFID, BLE 연결

초기 개인 실습은 ESP32+RC522로 회원카드를 확인했고, 제작 회로에는 STM32·BLE 연결도 포함했습니다.

회원카드 확인

RC522로 회원카드를 읽고, 카드 인식 결과를 대출 기능과 연결하는 흐름을 구현했습니다.

앱에서 도서 정보 확인

Android 앱에서 회원증과 대출할 책 정보를 확인하도록 구성했습니다. 장치와 앱의 연동을 담당했습니다.

역할 분담 자료에서도 ESP32·BLE 모듈과 모바일 앱 기능 설명을 개인 담당으로 구분하고 있습니다.

RFID 인식 범위와 수신량 조정

직접 겪은 문제와 조치, 확인 방법

인식 범위 조정

문제

책을 읽는 거리를 스캔하려는 범위에 맞출 필요가 있었습니다.

조치

센서 자료의 RF 출력 설정 명령을 확인하고, 실제 인식 거리를 조정했습니다.

인식되는 대상 범위를 먼저 맞추고, 이후 수신 데이터가 전달되는 구간을 확인했습니다.

한 번에 많은 태그가 읽히는 상황

문제

유입되는 태그 데이터가 많아 통신 속도 조정이 필요했습니다.

조치

데이터량을 고려해 통신 속도를 조정하고 ESP32의 수신 데이터를 확인했습니다.

UART 수신과 서버 HTTP 응답을 구간별로 점검하며 연동 상태를 확인했습니다.

최종 RF 출력, 실측 거리, 속도 변경 전후 처리량·유실률은 별도 측정 기록이 없어 수치로 제시하지 않았습니다.

개인 기여와 검증 결과

회로, 데이터 수신, 서버 응답을 연결해 확인한 경험

담당 작업

하드웨어 설계·제작

ESP32 수신 처리

서버 요청 연동

사용자 기능 연결

구현 내용

스캔부·대출부 회로와 기관 구성

태그 누적·분리와 중복 구분

대출·반납 요청과 응답 확인

회원카드·대출 도서 정보 확인

확인 근거

실물 기관 사진 · 회로도

UART 수신 기록 · ESP32 코드

HTTP 200 / ok 기록

개인 발표 · 앱 설계 자료

팀 프로젝트 성과

2024 한국공학대전 총장상 · 캡스톤디자인 지역연계형 우수상
한이음 ICT멘토링 공모전 동상

주행·객체인식·OCR·서버 구축과 팀 수상은 공동 결과이며, 개인 구현 범위와 구분했습니다.